Nel campo di moto TURBOLENTO la resistenza ridotta viene fornita analiticamente dalla formula:

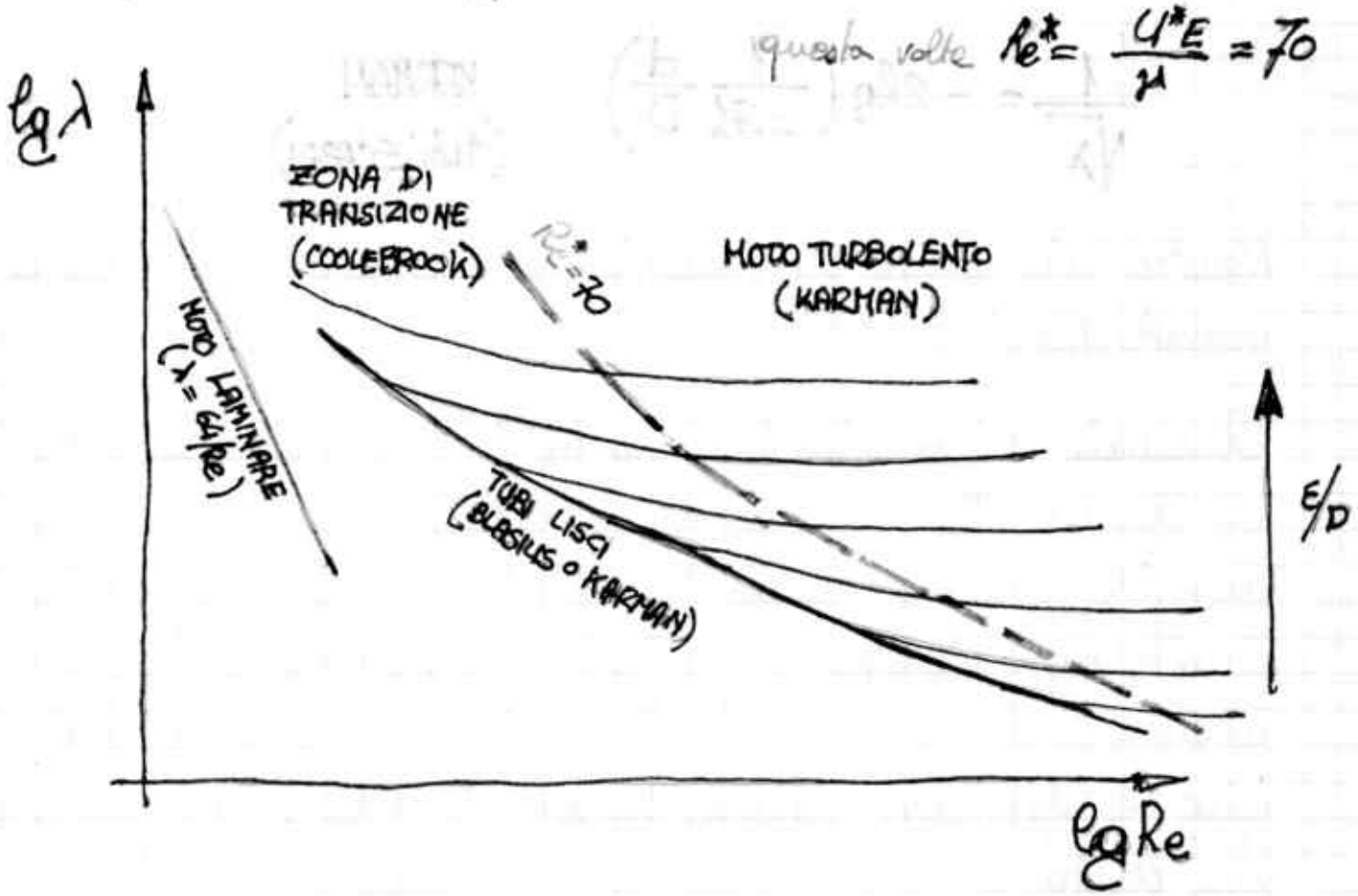
$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2\log\left(\frac{1}{3{,}71}\frac{d}{D}\right)$$ KARMAN (tubi SCABRI)

Mentre in zona di transizione le curve sono puramente sperimentali.

Quando ci si riferisce a tubi con rabbrese non uniforme il comportamento è diverso da quello descritto dall'arpa di NIKURADSE, infatti lo strato limite non riabbarca contemporaneamente (all'aumentare di Re) al di sotto delle asperità avendo queste diversi valori lungo il tubo. Ne consegue un distacco più dolce delle curve dei tubi scabri da quella dei tubi lisci ed una loro parametrizzazione secondo un coefficiente ε/D dedotto da prove sperimentali (con incerto significato geometrico) Questa volta le curve in zona di TRANSIZIONE possiedono una descrizione analitica dovuta alla formula di COOLEBROOK ottenuta raccordando la formula di Karman per tubi lisci e per tubi scabri (sommando gli argomenti dei logaritmi. In zona di transizione, dunque:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2\log\left(\frac{2{,}51}{Re\sqrt{\lambda}} + \frac{1}{3{,}71}\frac{\varepsilon}{D}\right)$$ COOLEBROOK

La descrizione grafica nel caso di rabbiosità non uniforme è data dal
DIAGRAMMA DI MOODY:



APPLICAZIONI

1) DATI: portata Q, CONDOTTA (D, ε), fluido (μ, ρ)
? cadente J.
calcolo ε/D
calcolo $Re = \frac{\rho V D}{\mu}$ (noto $Q \to V$)
entro nel diagramma di Moody $\to \lambda$
Si ha poi (DARCY-WEISBACH) $J = \lambda \frac{V^2}{2gD}$
oppure (moto laminare) $J = 32 \frac{\mu V}{\gamma D^2}$

2) Dati; cadente (J), condotta (D, ε), fluido (ρ, μ)

! portata conseguente Q.

Il problema è più complesso.

consideriamo la formula di COOLEBROOK:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2\log\left(\frac{2{,}51}{Re\sqrt{\lambda}} + \frac{1}{3{,}71}\,\frac{\varepsilon}{D}\right)$$

Il prodotto $Re\sqrt{\lambda}$, essendo $\lambda = \frac{2gDJ}{V^2}$ (DARCY)

vale:

$$Re\sqrt{\lambda} = \frac{\rho V D}{\mu}\,\frac{\sqrt{2gDJ}}{V} = \frac{\rho D}{\mu}\sqrt{2gDJ}$$

introducendo nella formula di COOLEBROOK.

→ λ e, quindi: $V = \sqrt{\frac{2gDJ}{\lambda}}$

FORMULE PRATICHE PER IL CALCOLO DELLA CADENTE J.

1) FORMULA DI CHÉZY

$$J = \frac{V^2}{C^2 R}$$

1.a $C = \sqrt{\frac{8g}{\lambda}}$ CHÉZY

1.b $C = \dfrac{87}{1 + \dfrac{2A}{\sqrt{R}}}$ BAZIN

1.c $C = \dfrac{100}{1 + \dfrac{2m}{\sqrt{D}}}$ KUTTER

1.d $C = c R^{1/6}$ STRICKLER

FORMULA per il calcolo di λ in zona turbolenta.

Se $\lambda_\infty = \dfrac{1}{4}\left(\lg 3{,}71 \dfrac{D}{\varepsilon}\right)^{-2}$

$$\lambda = \lambda_\infty \left(1 + \frac{4}{Re\, \varepsilon/D}\right)^2$$

Moto VARIO

Riteniamo che la corrente sia LINEARE in ogni punto della traiettoria e in ogni istante.
→ ne segue che a tutti i punti di una stessa sezione compete una eguale quota piezometrica, e quindi un carico totale:

$$H = \frac{p}{\gamma} + z + \alpha \frac{V^2}{2g}$$

Le linee dei carichi totali cambiano da istante a istante e si hanno scambi di energia meccanica da una zona all'altra del liquido.

A dare origine al processo di moto vario sono le variazioni più o meno repentine della portata in una sezione della corrente. Tali perturbazioni si propagano all'interno del fluido con celerità pari alla velocità di propagazione del suono relativa al fluido e all'involucro considerato.

Si hanno in generale due particolari <u>alterazioni della perturbazione</u>, corrispondenti a condizioni al contorno, che causano riflessioni della perturbazione:

2) Intercettazione della corrente da una sup. solida (organo di manovra) → la velocità si annulla

<u>ma varia la pressione</u>. RIFLESSIONE POSITIVA.

b) presenza di una capacità a pelo libero tale da mantenere <u>costante la pressione</u> → <u>varia la velocità</u>. RIFLESSIONE NEGATIVA.

Si individuano 3 tipi di MOTO VARIO.

1) Se la varias. di portata avviene in un tempo lungo oppure la condotta è breve.
⇒ le perturbazioni impiegano un tempo bradissimo a trasmettersi nella condotta quindi: celerità infinita, liquido incomprimibile, condotta indeformabile

2) Manovre brusche dell'otturatore la celerità ha un valore finito quindi si coinvolgono
- le proprietà elastiche del liquido
- " " " del condotto
- si trascurano le resistenze al moto

in quanto le condotte sono corte.

3) La condotta comunica con una capacità a pelo libero che assorbe o cede i volumi in relazione alle varias. di portata.
Il fenomeno è molto lento quindi la celerità è infinita e i tempi di

propagazione sono talmente brevi da non consentire il coinvolgimento delle elasticità del fluido e dell'involucro.
Si deve però tener conto delle resistenze al moto.

---

1) Caso di fluido perfetto, incomprimibile condotta indeformabile.

L'eq. di Eulero proiettata lungo la traiettoria fornisce:

$$\frac{\partial}{\partial s}\left(\frac{p}{\gamma}+z+\frac{V^2}{2g}\right)=-\frac{1}{g}\frac{\partial v}{\partial t}$$

integrando tra i punti 1 e 2 della traiettoria:

$$H_2-H_1=-\frac{1}{g}\int_1^2\frac{\partial v}{\partial t}\,ds$$

Eq. del MOTO VARIO

H_2 e H_1 sono i valori del carico totale assunti contemporaneamente dai punti 1 e 2.

Nel caso in cui si consideri una condotta CILINDRICA A sezione COSTANTE:

l'eq. di continuità: $Q(s)=$ cost ovviamente.

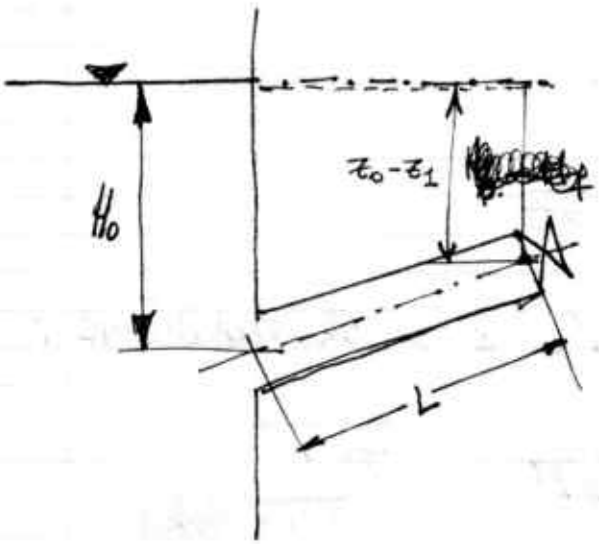
$V(s)=$ cost ed anche:

$$\frac{\partial V(s)}{\partial t}=\frac{dV(s)}{dt}=\text{cost}$$ quindi:

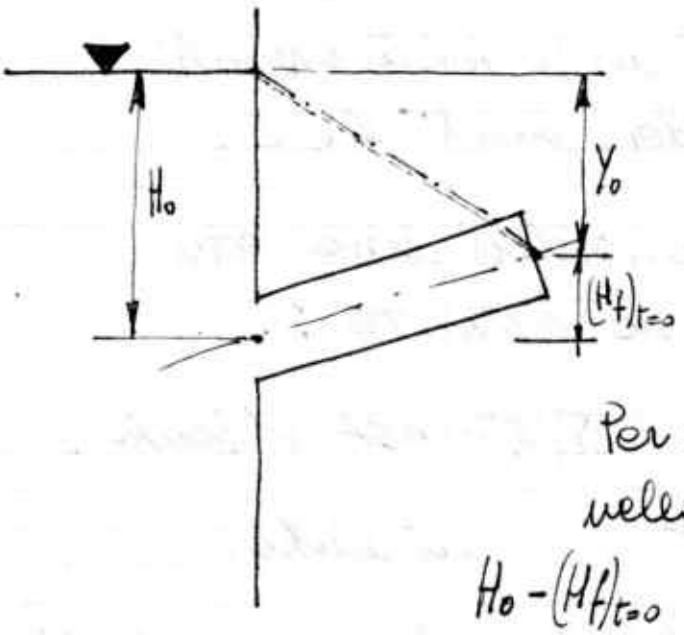
$$H_2 - H_1 = -\frac{1}{g}\frac{dV}{dt}\int_1^2 ds = -\frac{L}{g}\frac{dV}{dt}$$

$$\boxed{H(s) = H_0 - \frac{s}{g}\frac{dV}{dt}}$$

Con questa equazione si può studiare l'avviamento al moto di una breve condotta che si stacca da un serbatoio chiuso da un otturatore.



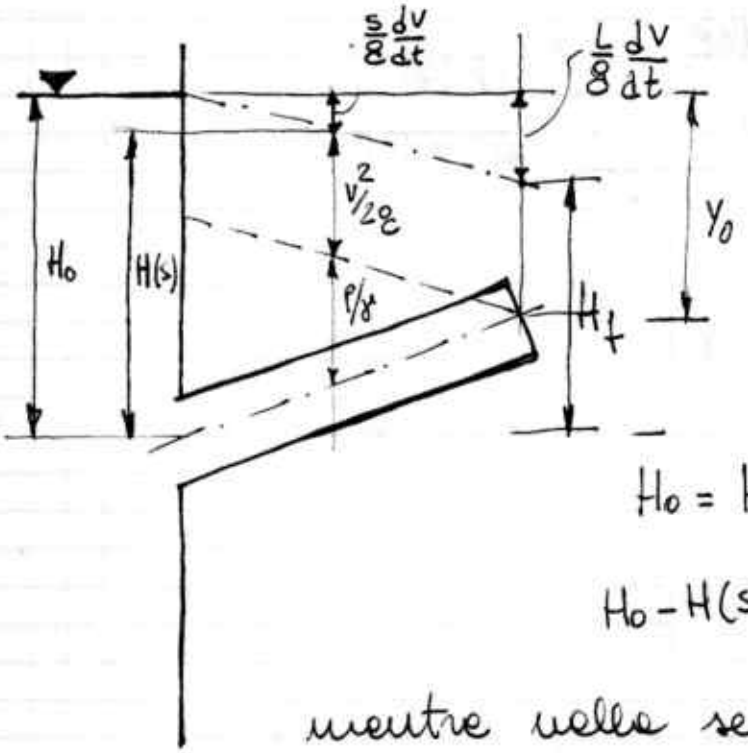
Al tempo $t=0$ (otturatore chiuso) la PCT e la piezom. coincidono e sono orizzontali



Al tempo $t=0$ (otturatore aperto) le due linee coincidono ancora, ora però nella sez. finale si ha $p = p_{atm.}$ e quindi sono entrambe discendenti

Per il calcolo dell'accelerazione nella sez. finale:

$$H_0 - (H_f)_{t=0} = Y_0 = \frac{L}{g}\left(\frac{dV}{dt}\right)_{t=0}$$



Al tempo generico t e nella generica sezione s si ha:

$$H_0 = H(s) + \frac{s}{g}\frac{dV}{dt} \quad \text{ovvero:}$$

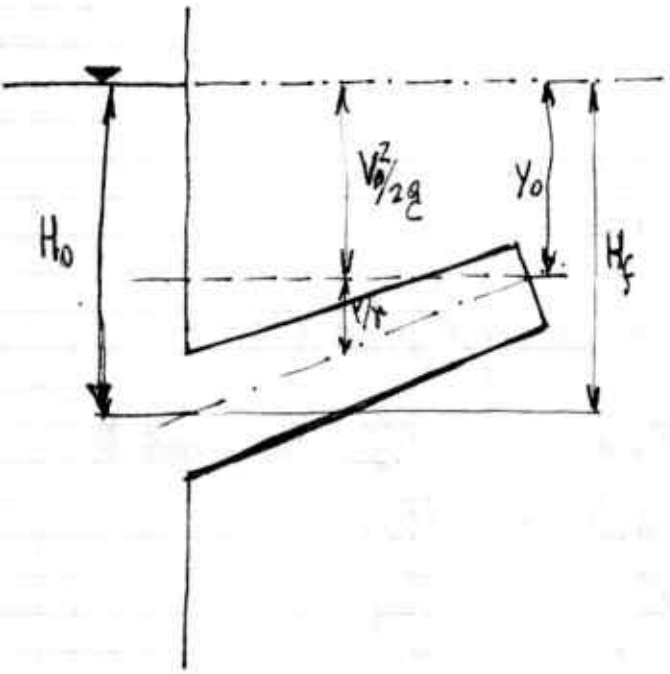
$$H_0 - H(s) = \frac{s}{g}\frac{dV}{dt}.$$

mentre nella sezione finale:

$$H_0 - H_f = \frac{L}{g}\frac{dV}{dt} \quad \text{da cui:}$$

$$\boxed{\frac{dV}{dt} = \frac{g}{L}\left(Y_0 - \frac{V^2}{2g}\right)}$$

Eq. differenziale di moto la cui soluzione esponenziale indica che le condizioni di regime vengono raggiunte asintoticamente.



Condizioni di REGIME

V_0 = Velocità torricelliana.

$$V_0 = \sqrt{2gY_0}$$

2) Caso di corrente lineare liquido comprimibile condotto elastico } COLPO D'ARIETE.

Le equazioni di partenza sono:

a) Eq. di Eulero:

$$\rho\left(\vec{F} - \frac{d\vec{v}}{dt}\right) = \text{grad}\, p.$$

proiettata lungo la traiettoria e tenendo conto che V è variabile si ricava:

$$\frac{\partial}{\partial s}\left(z + \frac{V^2}{2g}\right) + \frac{1}{\gamma}\frac{\partial p}{\partial s} = -\frac{1}{g}\frac{\partial V}{\partial t}$$

b) Eq. delle portate (continuità) per le correnti:

$$\frac{\partial(\rho Q)}{\partial s} + \frac{\partial(\rho A)}{\partial t} = 0$$

con A = Area della sezione.

Tenendo conto delle ipotesi semplificative:

a) bassa comprimibilità del fluido $\partial\rho/\partial s$ trascurabile
b) Elevato modulo elastico delle pareti $\partial A/\partial s$ "
c) Velocità media V piccola $V^2/2g$ "
d) fenomeno di breve durata J "

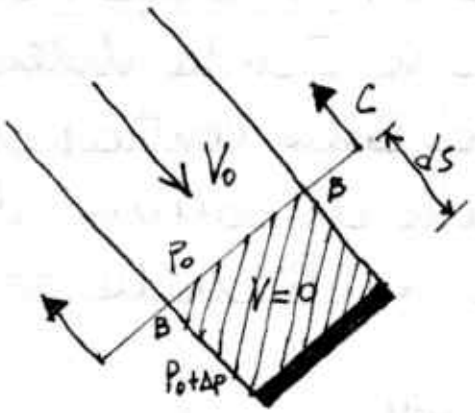
Ipoteri che sono soddisfatte nelle applicazioni di impianti idroelettrici e di sollevamento
Sussposto positivo il verso contrario a quello della corrente e detto

$$h = z + \frac{p}{\gamma}$$

si ottengono le due eq. differenziali di moto:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial h}{\partial s} = \dfrac{1}{g} \dfrac{\partial V}{\partial t} \\ \dfrac{\partial V}{\partial s} = \gamma \left[\dfrac{1}{A} \dfrac{dA}{dp} + \dfrac{1}{E} \right] \dfrac{\partial h}{\partial t} \end{cases}$$

CELERITA' DELLA PERTURBAZIONE



$W = A ds$

Supponiamo il condotto INDEFORMABILE.

nell'intervallo di tempo dt la sezione BB si sposta verso valle facendo diminuire il volume tratteggiato della quantità

$$dW = - A V_0 dt$$

tale diminuzione di volume è poi anche provocata dall'aumento di pressione Δp:

$$dW = -\frac{W \Delta p}{\varepsilon} = -\frac{A \rho c V_0}{\varepsilon} ds$$

dove ε è il modulo di comprimibilità del fluido.

Risulta quindi:

$$dW = A V_0 dt = \frac{A \rho c V_0}{\varepsilon} ds$$

da cui $c = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\rho}}$

Se la condotta è di materiale ELASTICO

risulta ancora: $dW = -A V_0 dt$

Questa volta però la diminuzione di volume dovuta alla pressione è data dalla differenza di quella dovuta alla contrazione del fluido meno l'aumento di volume dovuto alla dilatazione delle pareti della condotta:

$$dW = +dW_1 - dW_2 \quad \text{dove:}$$

contrazione (-) $\quad dW_1 = -\frac{W \Delta p}{\varepsilon} = -\frac{A \rho c V_0}{\varepsilon} ds$

dilatazione (+) $\quad dW_2 = \frac{dA}{dp} \Delta p \, ds = \rho c V_0 \frac{dA}{dp} ds$

da cui:

$$dW = A V_0 dt = \frac{A \rho c V_0}{\varepsilon} ds + \rho c V_0 \frac{dA}{dp} ds$$